KIỂM THỬ PHẦN MỀM · SELENIUM PYTHON

Tuần 7 – W1
Tải nội dung động

Chờ đúng lúc với Explicit Wait, Implicit Wait và Exceptions

Nhóm N09 **Trình bày** [Họ tên] **Nhánh** week-07

BÀI TOÁN

Nội dung chỉ xuất hiện sau khi chờ

0 giây

Bấm Start

Nút Start bị ẩn đi

→

0 → 5 giây

Loading...

Thanh tải #loading được chèn vào trang

→

≈ 5 giây

Hello World!

#finish hiện ra, #loading bị ẩn

Selenium chạy ngay lập tức, không tự đợi trang. Tìm phần tử lúc đang "Loading..." thì hoặc không thấy (báo lỗi), hoặc thấy nhưng nó chưa hiển thị.

Trang thực hành: the-internet.herokuapp.com/dynamic_loading/1 và /dynamic_loading/2

HAI TRANG THỰC HÀNH

Cùng kết quả, hai cách tải khác nhau

Ví dụ 1 · /dynamic_loading/1

Có sẵn nhưng bị ẩn

```
<div id="finish" style="display:none">
  <h4>Hello World!</h4>
</div>
```

- Có trong DOM ngay khi mở trang
- Bấm Start → 5 giây sau mới hiển thị

Ví dụ 2 · /dynamic_loading/2

Chưa có, thêm vào sau

```
<!— lúc đầu: không có #finish —>
<div id="finish">
  <h4>Hello World!</h4>
</div>  <!— chèn sau 5s —>
```

- Trước khi bấm: find_elements → []
- Bấm Start → 5 giây sau mới chèn vào DOM

→ **Phải phân biệt:** có mặt trong DOM (presence) và đang hiển thị (visibility).

VÌ SAO KHÔNG DÙNG TIME.SLEEP()?

Chờ theo điều kiện, không chờ theo đồng hồ

`time.sleep(5)`

- Luôn đứng yên đủ 5 giây
- Trang nhanh hơn → phí thời gian
- Trang chậm hơn 5 giây → test lỗi

`WebDriverWait(driver, 10)`

- Kiểm tra lại mỗi 0,5 giây
- Điều kiện đúng → chạy tiếp ngay
- Quá 10 giây → báo TimeoutException

Tài liệu 5.1 coi time.sleep() là trường hợp cực đoan của việc chờ: đặt điều kiện là một khoảng thời gian cố định.

5.1 EXPLICIT WAITS

Chờ tường minh: WebDriverWait + until

```
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC

wait = WebDriverWait(driver, 10)
hello = wait.until(
    EC.visibility_of_element_located(
        (By.CSS_SELECTOR, "#finish h4")))
print(hello.text)   # Hello World!
```

WebDriverWait(driver, 10)
Chờ tối đa 10 giây

until(điều kiện)
Cứ 500 ms kiểm tra lại một lần

Điều kiện đúng
Trả về phần tử, chạy tiếp ngay

Hết 10 giây
Báo TimeoutException

Dùng trong bài: TC01 – TC05 (Phần A của test_w1.py)

5.1 · EXPECTED CONDITIONS (EC)

Ba điều kiện chờ dùng trong bài

Điều kiện	Đúng khi nào	Dùng ở
presence_of_element_located	Phần tử có trong DOM, ẩn hay hiện đều được	TC02, TC04
visibility_of_element_located	Có trong DOM và đang hiển thị	TC01, TC02, TC03, TC05
invisibility_of_element_located	Bị ẩn hoặc không còn trong DOM	TC03

Cái bẫy ở Ví dụ 1: #finish có mặt ngay từ đầu, nên chờ presence sẽ trả về ngay dù chữ chưa hiện. Phải chờ **visibility**.

5.2 IMPLICIT WAITS

Chờ ngầm định: implicitly_wait

```
driver.implicitly_wait(10)  # giây
driver.get(f"{BASE_URL}/dynamic_loading/2")
driver.find_element(*START_BUTTON).click()

# tự thử lại tối đa 10 giây đến khi có #finish
finish = driver.find_element(By.ID, "finish")
```

Đặt một lần cho cả driver
Mọi find_element tự thử lại đến hết giờ

Mặc định bằng 0
Đã đặt thì có hiệu lực suốt đời driver

Chỉ chờ phần tử CÓ MẶT
Không chờ hiển thị → không đủ cho Ví dụ 1

Hết giờ
Báo NoSuchElementException

Dùng trong bài: TC06 – TC08 (Phần B của test_w1.py)

5.1 SO VỚI 5.2

Explicit hay Implicit?

Tiêu chí	Explicit Wait (5.1)	Implicit Wait (5.2)
Cách đặt	WebDriverWait tại chỗ cần chờ	implicitly_wait() một lần cho driver
Chờ điều gì	Bất kỳ điều kiện: hiện, ẩn, click được…	Chỉ chờ phần tử có mặt trong DOM
Hết giờ	TimeoutException	NoSuchElementException
Ví dụ 1 (bị ẩn)	Dùng được: chờ visibility	Không đủ: trả về ngay phần tử ẩn
Ví dụ 2 (thêm sau)	Dùng được	Dùng được

Không trộn hai kiểu trên cùng một driver. Bài làm: mỗi test dùng một Chrome riêng.

7.1 EXCEPTIONS

Khi chờ thất bại: hai ngoại lệ cần biết

TimeoutException

Explicit wait hết giờ mà điều kiện vẫn chưa đúng

- TC04: không bấm Start, chờ 2 giây
- TC05: chờ 2 giây, ngắn hơn 5 giây tải

NoSuchElementException

find_element hết implicit wait mà vẫn không thấy

- TC08: implicitly_wait(2), không bấm Start

```
with pytest.raises(TimeoutException):
    WebDriverWait(driver, 2).until(
        EC.presence_of_element_located(FINISH))
```

pytest.raises: lỗi là kết quả mong đợi

Lỗi đúng loại xảy ra → PASSED. Lỗi không xảy ra → FAILED.

BÀI LÀM · TEST_W1.PY

8 test case, chia hai phần

Mã	Trang	Kiểm tra gì	Kiến thức
TC01	/1	Chờ “Hello World!” hiện ra, đo thời gian chờ thực tế	visibility
TC02	/2	Chưa có #finish → chờ có trong DOM rồi chờ hiển thị	presence, visibility
TC03	/1	Chờ “Loading...” hiện ra rồi biến mất	invisibility
TC04	/2	Không bấm Start, chờ 2 giây → hết giờ	TimeoutException
TC05	/1	Chờ 2 giây → hết giờ; chờ lại 10 giây → thấy kết quả	TimeoutException
TC06	/2	find_element tự chờ phần tử được thêm vào	implicitly_wait
TC07	/1	find_element trả về ngay phần tử đang ẩn, text rỗng	implicitly_wait
TC08	/2	Không bấm Start → hết implicit wait	NoSuchElementException

Phần A – Explicit Wait: TC01 – TC05 (nền trắng) · **Phần B – Implicit Wait:** TC06 – TC08 (nền xám)

KẾT QUẢ CHẠY THẬT · REPORT.HTML

8/8 test PASSED, 0 FAILED

8
test PASSED

0
FAILED, 0 ERROR

1:28
phút:giây cho cả 8 test

Windows 11
Python 3.12.7 · pytest 9.1.1

Summary

8 tests took 00:01:28.

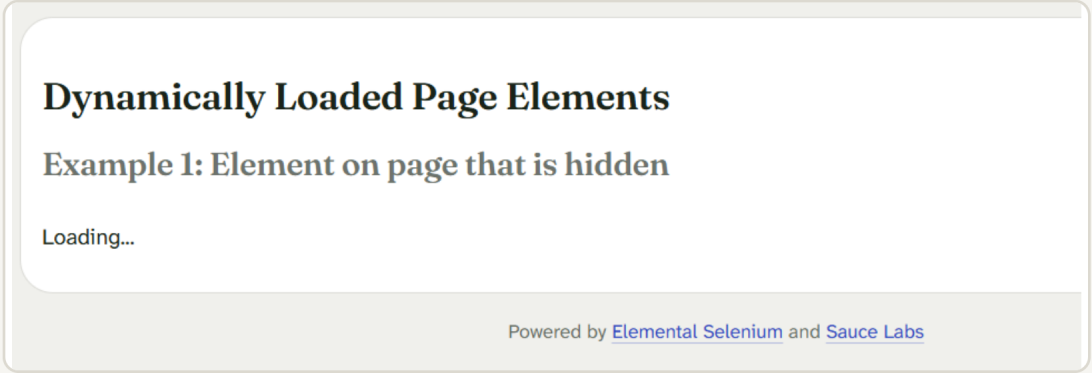
(Un)check the boxes to filter the results.

0 Failed, 8 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns 0 Retried,

Result	Test	Duration
Passed	test_w1.py::test_tc01_vd1_cho_phan_tu_an_hien_ra	00:00:16
Passed	test_w1.py::test_tc02_vd2_cho_phan_tu_duoc_them_vao_dom	00:00:11
Passed	test_w1.py::test_tc03_cho_loading_bien_mat	00:00:11
Passed	test_w1.py::test_tc04_timeout_khi_khong_bam_start	00:00:09
Passed	test_w1.py::test_tc05_timeout_khi_cho_qua_ngan	00:00:12
Passed	test_w1.py::test_tc06_implicit_wait_vd2_tim_thay_phan_tu_moi	00:00:11
Passed	test_w1.py::test_tc07_implicit_wait_khong_cho_phan_tu_an	00:00:07
Passed	test_w1.py::test_tc08_implicit_wait_het_gio_nosuchelement	00:00:08

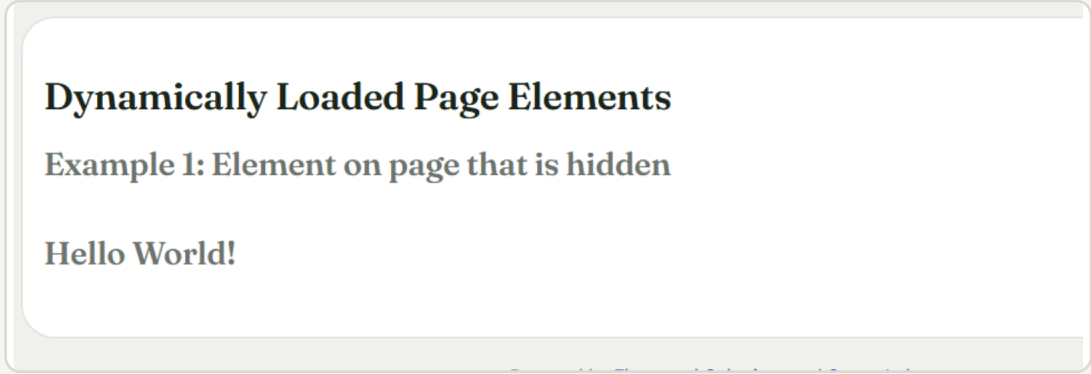
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ · ẢNH MINH CHỨNG

Có mặt chưa chắc đã hiển thị



TC07 · implicit wait

find_element trả về ngay #finish đang ẩn: text rỗng, màn hình vẫn “Loading...”



TC01 · explicit wait + visibility

Chờ đến khi chữ thật sự hiện ra mới chạy tiếp: “Hello World!”

TC04, TC05: pytest.raises bắt đúng TimeoutException. TC05 chờ lại 10 giây vẫn thấy kết quả: trang không lỗi, chỉ chờ quá ngắn.

TC08: implicit wait chờ hết khoảng 2 giây rồi mới báo NoSuchElementException; test kiểm tra thời gian chờ ≥ 1,5 giây.

KẾT LUẬN

Ba điều rút ra từ Tuần 7

1. Trang tải động phải **chờ theo điều kiện**, không dùng time.sleep()
2. Phần tử bị ẩn → chờ **visibility**. Phần tử thêm vào sau → presence hoặc implicit wait cũng đủ
3. Chờ thất bại cũng kiểm thử được: TimeoutException, NoSuchElementException với **pytest.raises**

Mã nguồn và báo cáo: github.com/lephamhoangnam20066-dotcom/kttd-05-N09 · nhánh week-07 · tuan-07/W1

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!